Лабораторная работа №2
Документирование

Васильева Софья М3121: ИСУ 561924

11 октября 2026 г.

1 Цель работы

Научиться документировать код: понимать, что делают незнакомые функции, давать им понятные названия, писать описания внутри кода (docstring) и оформлять отдельную документацию. Работа выполняется в Git-репозитории, в ветке doc_561924.

2 Ход работы

Шаг 1. Создание ветки

В папке репозитория itmo_tools_2026 создана ветка doc_561924. Командой git branch проверено, что мы находимся на нужной ветке (она отмечена звёздочкой).

```
git checkout -b doc_561924
git branch
```

Шаг 2. Описание и переименование функций

В файле mysterious_file.py разобрана логика каждой функции. Функции и переменные получили понятные названия, а к каждой функции добавлено описание в тройных кавычках: что делает функция, параметры (Args), результат (Returns) и пример вызова.

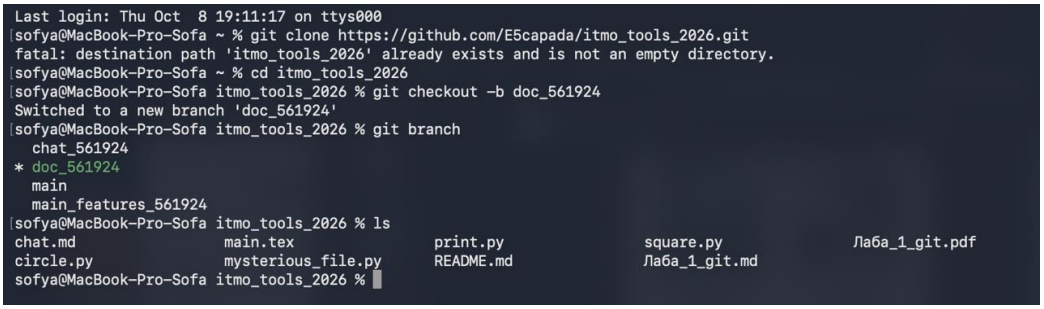


Рис. 1: Создание ветки doc_561924

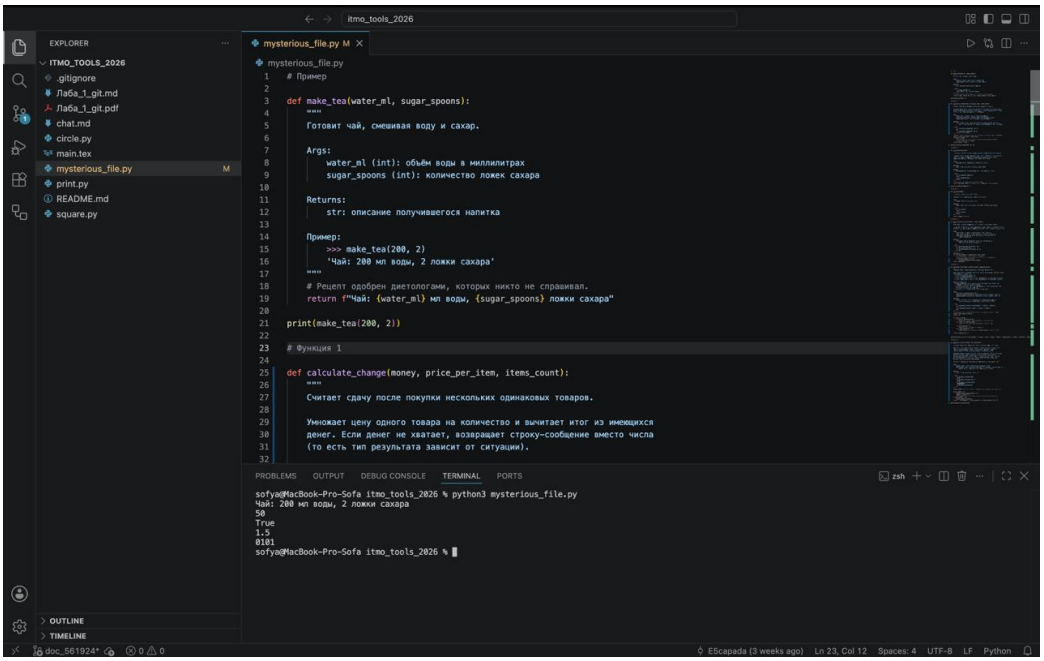


Рис. 2: Файл mysterious_file.py с описаниями функций и результат запуска

Шаг 3. Проверка

Файл запущен командой python3 mysterious_file.py, а примеры из описаний проверены командой python3 -m doctest mysterious_file.py. Ошибок нет, значит примеры в описаниях совпадают с реальной работой функций.

```
python3 mysterious_file.py
python3 -m doctest mysterious_file.py
```

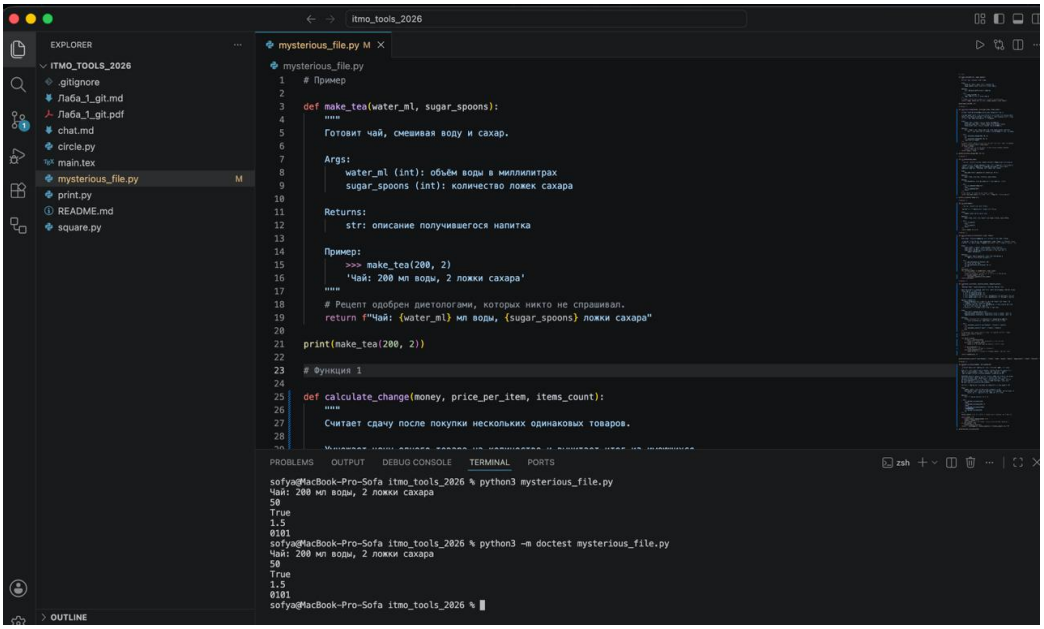


Рис. 3: Запуск файла и проверка примеров

Шаг 4. Первый коммит

```
git add mysterious_file.py
git commit -m "Add docstrings and rename functions in mysterious_file.py"
git log --oneline -3
```

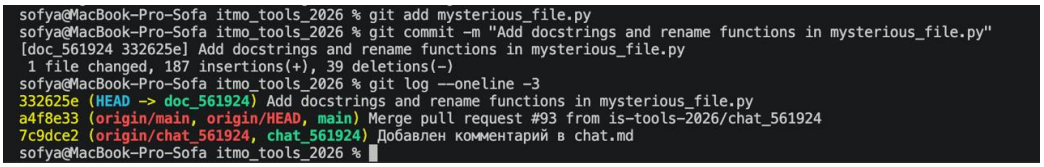


Рис. 4: Первый коммит 332625e

Шаг 5. Документация в папке docs и второй коммит

Создан каталог docs с файлом functions.md. В нём описаны все функции с примерами вызова и история коммитов с хешами.

```
mkdir docs
touch docs/functions.md
git add docs
```

```
git commit -m "Add project documentation in docs folder"
```

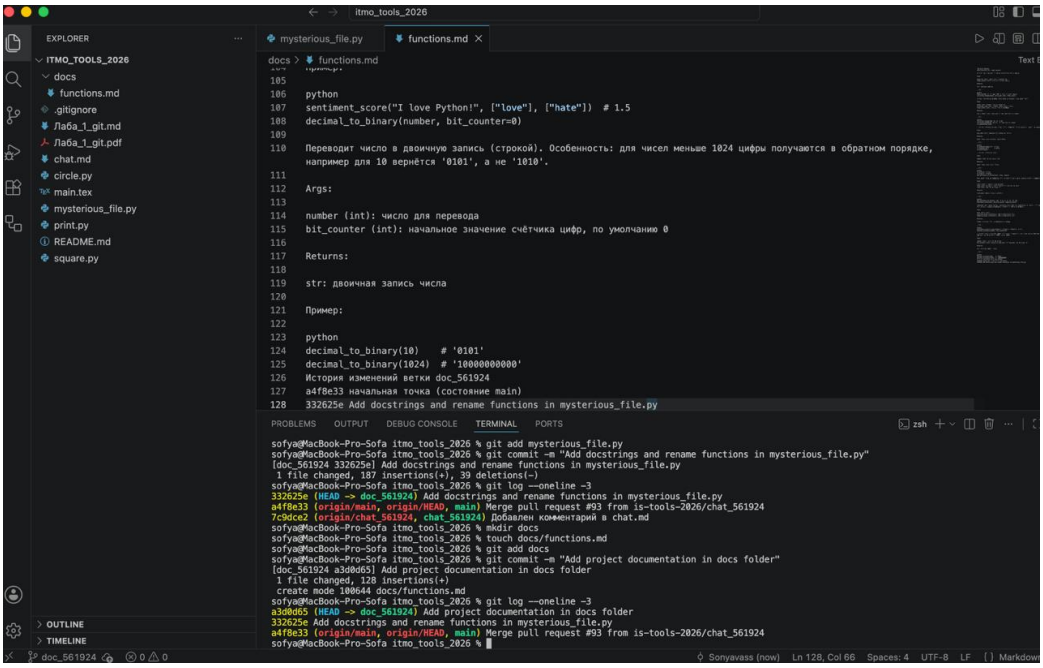


Рис. 5: Файл docs/functions.md и второй коммит a3d0d65

Шаг 6. Слияние с веткой main_features_561924

Выполнен переход на ветку main_features_561924 и слияние в неё ветки doc_561924. При слиянии возник конфликт в файле print.py: он остался от прошлой лабораторной и в этой работе не менялся.

```
git checkout main_features_561924
git merge doc_561924
```

Шаг 7. Разрешение конфликта

Для print.py оставлена версия из ветки main_features_561924, чтобы результат прошлой лабораторной не потерялся. После этого слияние завершено.

```
git checkout --ours print.py
git add print.py
git commit --no-edit
git log --oneline -5
```

```
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 % git checkout main_features_561924
Switched to branch 'main_features_561924'
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 % git merge doc_561924
Auto-merging print.py
CONFLICT (content): Merge conflict in print.py
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 % git log --oneline -5
a392363 (HEAD -> main_features_561924) Разрешен конфликт в print.py, оставлена версия main
3a8a360 Добавлен print.py с branch_name = new
8222da1 Добавлен print.py с branch_name = main
373c417 Revert "Сломана функция area в rectangle.py (тест для revert)"
8300c36 Сломана функция area в rectangle.py (тест для revert)
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 %
```

Рис. 6: Конфликт слияния в print.py

```
        new file:   docs/functions.md
        new file:   main.tex
        new file:   mysterious_file.py

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
        both modified:   print.py

sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 % git checkout --ours print.py
Updated 1 path from the index
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 % git add print.py
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 % git commit --no-edit
[main_features_561924 a584727] Merge branch 'doc_561924' into main_features_561924
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 % git log --oneline -5
a584727 (HEAD -> main_features_561924) Merge branch 'doc_561924' into main_features_561924
a3d0d65 (doc_561924) Add project documentation in docs folder
332625e Add docstrings and rename functions in mysterious_file.py
a4f8e33 (origin/main, origin/HEAD, main) Merge pull request #93 from is-tools-2026/chat_561924
7c9dce2 (origin/chat_561924, chat_561924) Добавлен комментарий в chat.md
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 %
```

Рис. 7: Конфликт разрешён, слияние завершено коммитом a584727

Шаг 8. Отправка веток на GitHub

```
git status
git push origin main_features_561924
git push origin doc_561924
```

```
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 % git status
On branch main_features_561924
nothing to commit, working tree clean
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 % git push origin main_features_561924
Enumerating objects: 41, done.
Counting objects: 100% (39/39), done.
Delta compression using up to 15 threads
Compressing objects: 100% (32/32), done.
Writing objects: 100% (33/33), 10.00 KiB | 5.00 MiB/s, done.
Total 33 (delta 10), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (10/10), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'main_features_561924' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/is-tools-2026/itmo_tools_2026/pull/new/main_features_561924
remote:
To https://github.com/is-tools-2026/itmo_tools_2026.git
 * [new branch]      main_features_561924 -> main_features_561924
sofya@MacBook-Pro-Sofa itmo_tools_2026 % git push origin doc_561924
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
```

Рис. 8: Отправка ветки main_features_561924

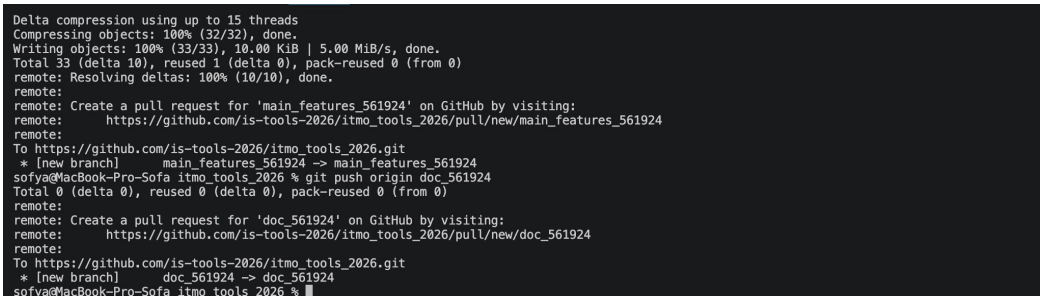


Рис. 9: Обе ветки отправлены на GitHub

Шаг 9. Оформление отчёта в LaTeX

Отчёт оформлен в системе вёрстки LaTeX в онлайн-редакторе Overleaf. Слева находится исходный код документа (файл main.tex), справа показан готовый PDF, который собирается кнопкой «Компилировать». Скриншоты лежат в папке images этого же проекта.

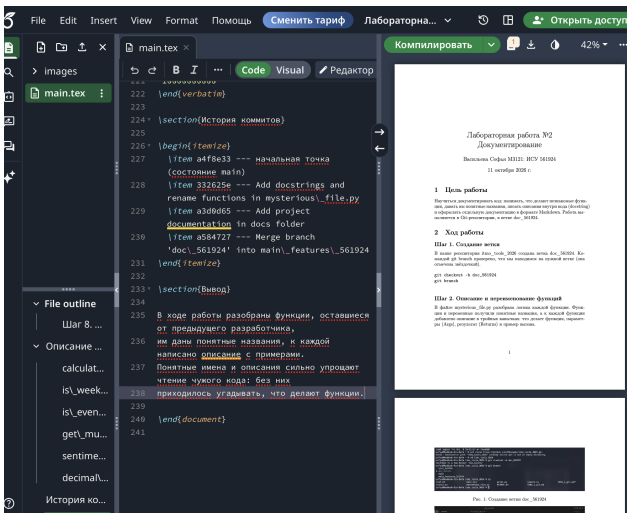


Рис. 10: Отчёт в Overleaf: исходный код слева, PDF справа

3 Описание функций

calculate_change(money, price_per_item, items_count)

Было: buy_products. Считает сдачу: из money вычитается стоимость items_count товаров по цене price_per_item. Если денег не хватает, воз-

вращается строка «Недостаточно денег», поэтому результат может быть числом или строкой.

```
>>> calculate_change(100, 10, 5)
50
```

is_weekend(day_name)

Было: check. Проверяет, выходной ли день. Понимает «сб», «вс», «суббота», «воскресенье» в любом регистре. Английские названия не распознаёт и возвращает False.

is_even(number)

Было: h. Проверяет, делится ли число на 2 без остатка. Возвращает True или False.

```
>>> is_even(4)
True
>>> is_even(7)
False
```

get_multiples_of_three(start, stop, step=1)

Было: z. Перебирает числа от start до stop (само stop не входит) с шагом step и оставляет только те, что делятся на 3.

```
>>> get_multiples_of_three(1, 20)
[3, 6, 9, 12, 15, 18]
```

sentiment_score(text, positive_words, negative_words)

Оценивает настроение английского текста. Слово из списка позитивных добавляет 1 к счёту, из списка негативных вычитает 1. Если слово заканчивается на «!», накопленный счёт умножается на 1.5, если на «?», на 0.3. Знаки препинания не отрезаются, поэтому слово love! не совпадёт со словом love из списка.

```
>>> sentiment_score("I love Python!", ["love"], ["hate"])
1.5
```

decimal_to_binary(number, bit_counter=0)

Было: f. Переводит число в двоичную запись (строкой): число делится на 2, остатки собираются в список. Список разворачивается только если цифр получилось больше 10. Из-за этого для чисел меньше 1024 цифры идут в обратном порядке.

```
>>> decimal_to_binary(10)
'0101'
>>> decimal_to_binary(1024)
'10000000000'
```

4 История коммитов

- a4f8e33 — начальная точка (состояние main)
- 332625e — Add docstrings and rename functions in mysterious_file.py
- a3d0d65 — Add project documentation in docs folder
- a584727 — Merge branch 'doc_561924' into main_features_561924

5 Вывод

В ходе работы разобраны функции, оставшиеся от предыдущего разработчика, им даны понятные названия, к каждой написано описание с примерами. Понятные имена и описания сильно упрощают чтение чужого кода: без них приходилось угадывать, что делают функции.

6 Используемые команды

Подготовка

- `git clone link` — скачивает репозиторий с GitHub на компьютер (репозиторий уже был скачан, поэтому появилась ошибка already exists).
- `cd itmo_tools_2026` — переход в папку репозитория.
- `ls` — показывает файлы в текущей папке.
- `code .` — открывает текущую папку в VS Code.

Ветки

- `git checkout -b doc_561924` — создаёт новую ветку и сразу переключается на неё.
- `git branch` — показывает список веток (текущая отмечена звёздочкой).
- `git checkout main_features_561924` — переключается на уже существующую ветку.

Просмотр файлов

- `cat mysterious_file.py` — печатает содержимое файла в терминал.
- `nano mysterious_file.py` — открывает файл в терминальном редакторе (выход: Ctrl+X).
- `mkdir docs` — создаёт папку docs.
- `touch docs/functions.md` — создаёт пустой файл.

Запуск и проверка кода

- `python3 mysterious_file.py` — запускает программу.
- `python3 -m doctest mysterious_file.py` — проверяет, что примеры в описаниях (строки с `>>>`) дают правильный результат.

Сохранение изменений

- `git status` — показывает, какие файлы изменились и что готово к коммиту.
- `git add file_name` — добавляет файл в список для сохранения (`git add docs` добавляет всю папку).
- `git commit -m "message"` — создаёт коммит, то есть точку сохранения с описанием.
- `git log --oneline -5` — показывает последние 5 коммитов (хеш и описание).

Слияние веток

- `git merge doc_561924` — переносит работу из ветки doc_561924 в ту ветку, на которой находишься.
- `git checkout --ours print.py` — при конфликте оставляет версию файла из текущей ветки.
- `git commit --no-edit` — завершает слияние со стандартным сообщением.
- `git merge --abort` — отменяет слияние (в работе не использовалась, нужна на случай, если что-то пошло не так).

Отправка на GitHub

- `git push origin main_features_561924` — отправляет ветку на GitHub, чтобы преподаватель её увидел.
- `git push origin doc_561924` — то же для ветки doc_561924.